



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

**Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий**

Отчет по практическим работам №1-4

по дисциплине

«Системная и программная инженерия»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Гордильо Ариса

Ковалев А.Э.

Тименко И.А.

Проверил:

Преподаватель Левандровский А.М.

Москва 2026

Оглавление

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	3
1.1 Выбор предметной области и распределение ролей	3
1.2 Распределение ролей и выбор темы проекта	4
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ	5
2.1 Назначение системы	5
2.2 User story и функциональные требования	6
2.3 Первоначальный план реализации проекта	9
3 НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	11
3.1 Портрет пользователя.....	11
3.2. USE CASE.....	13
3.3. Диаграмма последовательности.....	15
4 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ.	16
4.1 Нефункциональные требования.....	16
4.2 Матрица требований.....	18
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Выбор предметной области и распределение ролей

Командная работа подразумевает распределение обязанностей и ролей, каждая из которых включает в себя определенный набор задач. Один человек либо не может реализовывать крупный проект, либо реализация займет достаточно продолжительный период, в связи с большой нагрузкой. Для более грамотного распределения на команды обозначим роли и функции, которые они в себя включают.

Менеджер проекта – промежуточное звено между командой и клиентом. Переводит пожелания клиента на язык программистов и наоборот. Координирует скорость и качество выполнения работы. Менеджер должен отслеживать весь процесс разработки, решать возникающие проблемы в процессе разработки, разногласия, возникающие на всех этапах жизненного цикла.

Мобильный разработчик – Разработка под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), если проект подразумевает наличие мобильной части.

Тестировщик – подключается по завершению этапа разработки, включающей в себя законченный набор функций, по завершению процесса разработки, и перед запуском релиза на широкую аудиторию.

Аналитик – занимается описанием протекающих в выбранной предметной области процессов при помощи оговоренных аннотаций. Создает диаграммы информационных процессов, содержащие их участников и циркулирующую в процессах информацию

Технический писатель – занимается сбором требований, формированием технического задания, а также всей сопутствующей документацией к нему.

Технический писатель одним из первых вступает в процесс реализации программного обеспечения. На основании результатов его работы будет строиться дальнейший план разработки проекта.

1.2 Распределение ролей и выбор темы проекта

Была сформирована команда из 4 человек и определены роли для последующей работы, представлена в табл. 1.1

Таблица 1.1 – Участники команды и исполняемые роли

ФИО	Роль в команде
Смирнов Андрей Юрьевич	Менеджер проекта
Гордильо Ариса Хосе Луис	Тестирующий
Ковалев Александр Эдуардович	Fullstack-Разработчик
Тименко Илья Антонович	Дизайнер

Тематикой проекта было принято решение выбрать разработку программного продукта для планирования встреч.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Назначение системы

Назначение разрабатываемой системы заключается в обеспечении эффективного планирования и управления рабочими встречами сотрудников внутри компании. Система предназначена для автоматизации процессов создания, организации и координации встреч между сотрудниками, а также для удобного просмотра и управления личным расписанием.

Программный продукт представляет собой клиент-серверную систему, состоящую из мобильного приложения для платформы Android и серверной части, реализованной на базе Spring Boot. Мобильное приложение обеспечивает пользовательский интерфейс и взаимодействие сотрудников с системой, а серверная часть отвечает за обработку бизнес-логики, хранение данных и предоставление API для работы клиента.

Основное назначение системы включает:

регистрацию и авторизацию сотрудников для безопасного доступа к системе;

- управление персональным профилем пользователя;
- создание встреч с указанием конкретного временного интервала;
- приглашение других сотрудников на встречи и управление их участием;
- обработку ответов на приглашения (принятие или отклонение);
- просмотр списка приглашений;
- отображение персонального расписания встреч по дням, неделям месяцам.

Ключевой особенностью системы является строгий контроль времени проведения совещаний.

Внедрение этой системы предоставляет инструмент для централизованного и практичного управления совещаниями.

2.2 User story и функциональные требования

Пользовательская история — это описание функциональной возможности ПО простыми, общими словами, составленное с точки зрения конечного пользователя.

Функциональные требования — это постановка задачи разработчику. Все, что не указано в требованиях, делается на усмотрение разработчика, что часто расходится с представлением product-менеджера об ожидаемом результате.

Такие предложения можно записывать как в форме простого списка-перечня, так и в более структурированном виде. Структурированный вид представлен в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень User story и функциональных требований

Кто?	Что хочет?	С какой целью?	Функциональные требования
Авторизованный пользователь	Входить в систему и получать доступ к приложению	Использовать систему планирования встреч	Отправка email и пароля. Проверка данных сервером. Генерация и сохранение JWT-токена. Отображение ошибок при неверных данных.
Авторизованный пользователь	Просматривать и редактировать свой профиль	Поддерживать актуальную информацию о себе	Получение данных профиля с сервера. Отображение данных на клиенте. Редактирование и сохранение изменений.
Авторизованный пользователь	Создавать встречи и приглашать сотрудников	Организовывать совместные рабочие встречи	Выбор даты и времени по часам. Указание темы. Выбор участников. Проверка

Кто?	Что хочет?	С какой целью?	Функциональные требования
			конфликтов. Сохранение встречи и создание приглашений.
Авторизованный пользователь	Просматривать приглашения на встречи	Видеть доступные приглашения и принимать решение	Получение списка приглашений. Отображение темы, времени и организатора. Возможность ответа.
Авторизованный пользователь	Принимать или отклонять приглашение	Сообщить организатору о своей доступности	Отправка ответа (принял/не принял). Обновление статуса приглашения. Блокировка кнопок после ответа.
Авторизованный пользователь	Получать напоминания о предстоящих встречах	Не пропускать запланированные события	Настройка уведомлений (за 15 мин/час/день). Push/email-оповещения. Ближайшие встречи на главном экране.
Авторизованный пользователь	Редактировать или отменять созданные встречи	Управлять расписанием при изменении планов	Редактирование/отмена своих встреч (тема, дата, участники). Проверка конфликтов. Уведомление участников. Блокировка прошедших.
Авторизованный пользователь	Просматривать расписание встреч	Планировать своё рабочее время	Получение списка встреч. Отображение по дню, неделе и месяцу. Просмотр деталей встречи.
Неавторизованный пользователь	Зарегистрироваться в системе	Получить доступ к планированию встреч	Отправка данных регистрации. Проверка и создание пользователя на

Кто?	Что хочет?	С какой целью?	Функциональные требования
			сервере. Отображение ошибок.
Неавторизованный пользователь	Войти в систему	Получить доступ к защищённым ресурсам	Отправка email и пароля. Проверка и генерация JWT. Отображение ошибок при неверных данных.

2.3 Первоначальный план реализации проекта

Менеджером проекта был разработан первоначальный план разработки системы планирования встреч сотрудников. В данный план вошли следующие этапы разработки.

1. Подготовительный этап

- Анализ требований системы
- Изучение пользовательских сценариев (User Story)
- Определение основного функционала системы

2. Проектирование системы

- Проектирование архитектуры клиент-серверного приложения
- Проектирование структуры базы данных
- Проектирование REST API для взаимодействия клиента и сервера

3. Разработка backend

- Реализация регистрации и авторизации пользователей
- Реализация управления профилем пользователя
- Реализация API для создания встреч
- Реализация API для управления приглашениями
- Реализация API для получения расписания встреч

4. Разработка frontend (Android-приложение)

- Экран регистрации и авторизации
- Экран профиля пользователя
- Экран создания встречи
- Экран списка приглашений

- Экран просмотра расписания (день, неделя, месяц)

5. Тестирование

- Проверка регистрации и авторизации пользователей
- Проверка создания встреч
- Проверка отправки и обработки приглашений
- Проверка отображения расписания

6. Завершение проекта

- Исправление обнаруженных ошибок
- Финальное тестирование системы
- Подготовка технической документации

Также было создано репозиторий на GitHub для организации кода и совместной работы над проектом, а распределение задач между участниками проекта будет вестись через систему управления задачами GitHub (Issues и Projects).

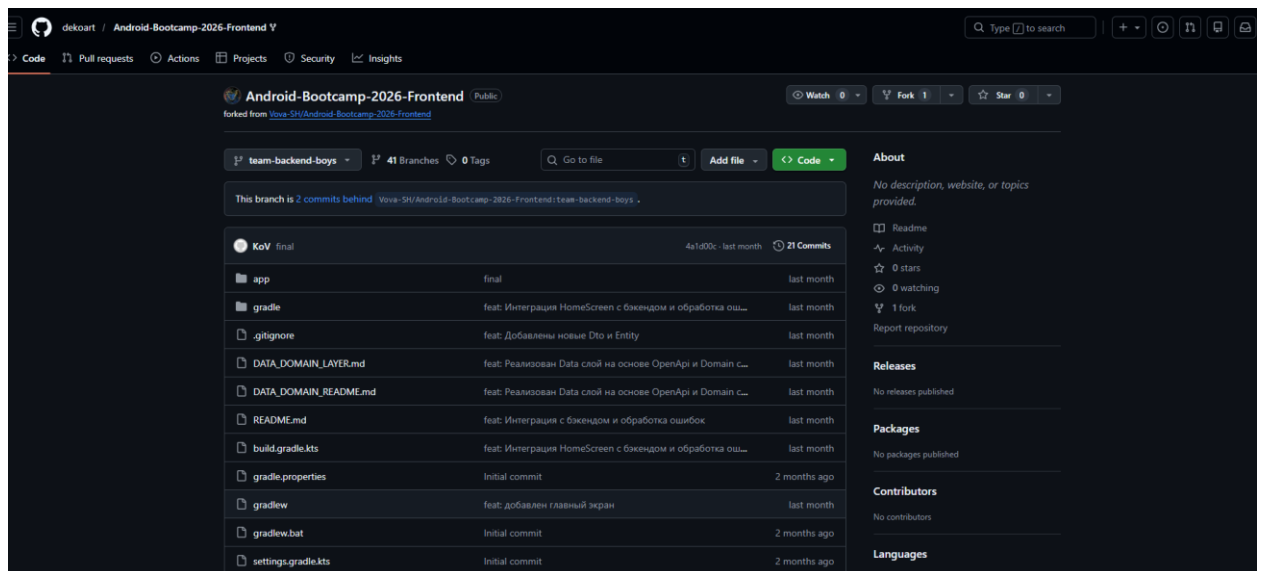


Рисунок 1 – Репозиторий на GitHub

3 НАЧАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Портрет пользователя

Портрет пользователя — это описание вымышленной личности, которое подробно характеризует идеального клиента. При построении портрета пользователя обычно включают следующие характеристики: возраст, пол, место проживания, семейное положение, количество детей, сфера занятости и уровень зарплаты, должность, связанные с ней проблемы, потребности, желания, фобии и т.д.

Приложение для планирования встреч ориентировано на сотрудников компаний, которые ценят эффективность рабочего времени, прозрачность коммуникации и удобство организации совместной работы. Это аудитория, для которой встречи — не просто формальная обязанность, а инструмент координации задач и оптимизации времени.

Основной пользователь — сотрудник компании, который активно взаимодействует с коллегами и использует цифровые сервисы для организации своей работы. Он ожидает, что процесс создания встреч, отправки приглашений и просмотра расписания будет интуитивно понятным, быстрым и надежным. Пользователь может быть как молодым специалистом, который только начинает планировать рабочее время и привык к мобильным приложениям, так и опытным сотрудником, который ежедневно участвует в нескольких встречах и нуждается в эффективном инструменте для управления своим расписанием.

Целевая аудитория:

- Сотрудники компаний любого уровня (от младших специалистов до руководителей).
- Пользователи мобильных устройств с Android.

- Люди, ценящие прозрачность коммуникаций и структурированное планирование рабочего времени.
- Сотрудники, для которых важна простота использования и надежность приложения.

3.2. USE CASE

Цель разработки use-case диаграммы — формирование требований к системе, причем именно в таком виде, чтобы их мог легко понять заказчик.

Основные элементы диаграммы - участник (actor) и прецедент (вариант).

Участник – это множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс). Участником может быть человек или другая система, подсистема или класс, которые представляют нечто вне сущности. Графически участник изображается “человечком”.

Прецедент (use case) - описание множества последовательных событий (включая варианты), выполняемых системой, которые приводят к наблюдаемому участником результату. Прецедент представляет поведение сущности, описывая взаимодействие между участниками и системой. Прецедент не показывает, “как” достигается некоторый результат, а только “что” именно выполняется. Прецеденты обозначаются очень простым образом - в виде эллипса, внутри которого указано его название.

Схема use case можно посмотреть на рисунке 3.1.

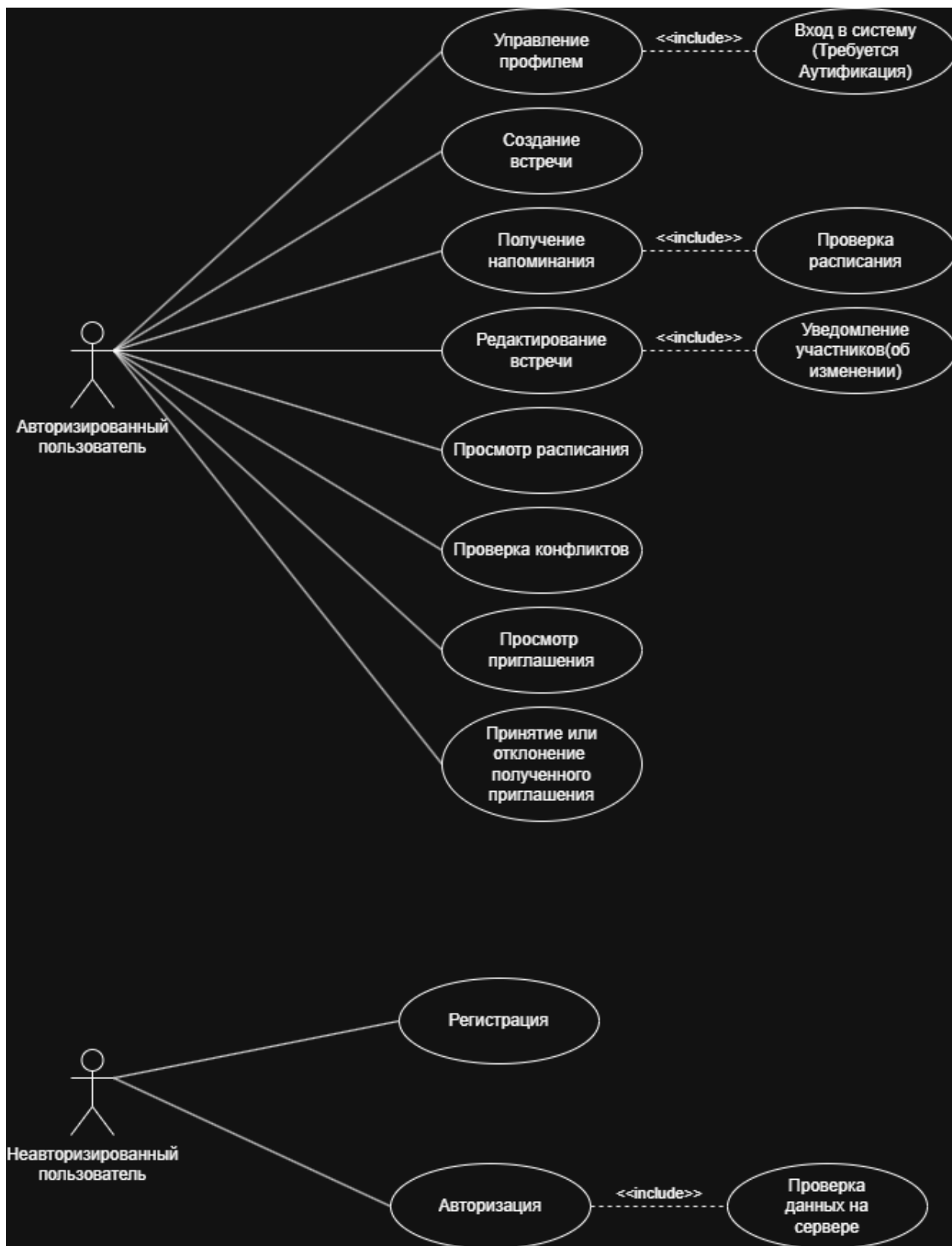


Рисунок 2 – Use Case диаграмма

3.3. Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности является одной из разновидности диаграмм взаимодействия и предназначена для моделирования взаимодействия объектов Системы во времени, а также обмена сообщениями между ними.

Диаграмма реализована на рисунке 3.2.

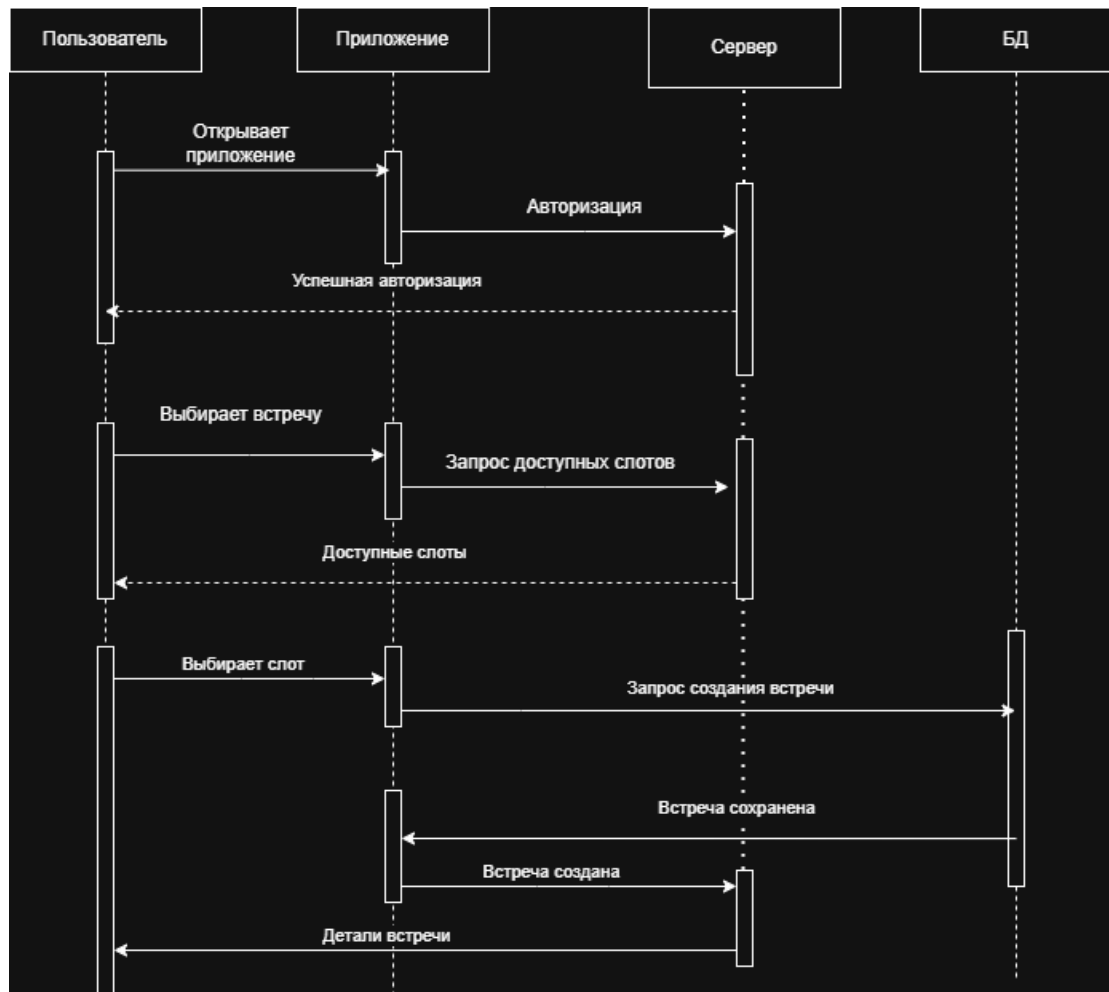


Рисунок 3.2 – Диаграмма последовательности

4 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ

4.1 Нефункциональные требования

Производительность:

- Время регистрации и авторизации пользователя не должно превышать 3 секунд при стабильном сетевом соединении.
- Загрузка списка приглашений и расписания встреч не должна превышать 2 секунд при стандартном количестве записей.
- Создание встречи и отправка ответа на приглашение должны выполняться не более чем за 2 секунды.
- Интерфейс мобильного приложения должен обеспечивать отклик на действия пользователя не более чем за 0,3 секунды.
- Система должна поддерживать корректную работу при одновременной обработке запросов от нескольких пользователей.

Надёжность:

- Система должна обеспечивать стабильную работу без критических сбоев в течение не менее 30 минут непрерывного использования.
- Данные о пользователях, встречах и приглашениях должны корректно сохраняться в базе данных PostgreSQL.
- При перезапуске приложения пользовательская сессия должна восстанавливаться при наличии действующего токена доступа.
- При ошибках сети или сервера приложение должно выводить понятные сообщения об ошибках без потери ранее сохранённых данных.
- Система должна предотвращать создание встреч с пересечением временных интервалов у одного и того же пользователя.

Масштабируемость:

- Архитектура приложения должна обеспечивать возможность добавления новых экранов и функций без существенного изменения существующего кода.
- Серверная часть должна быть реализована в виде модульного приложения с разделением на контроллеры, сервисы, сущности и репозитории.
- Клиентская часть должна иметь логическое разделение на экраны, модели данных и компоненты взаимодействия с API.
- Структура базы данных PostgreSQL должна допускать расширение, в том числе добавление новых сущностей, связанных с управлением встречами и уведомлениями.
- Система должна обеспечивать возможность расширения серверной логики и API без переработки основных компонентов приложения.

Безопасность:

- Доступ к защищённым ресурсам системы должен предоставляться только авторизованным пользователям.
- Пароли пользователей должны храниться только в зашифрованном виде.
- Для аутентификации и авторизации должен использоваться JWT-токен.
- Приложение не должно запрашивать доступ к данным и файлам устройства, не связанным с его работой.
- Система не должна сохранять или передавать персональные данные пользователя, не относящиеся к функциям планирования встреч.
- Локально на клиенте могут храниться только служебные данные, необходимые для работы приложения.

4.2 Матрица требований

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
1	Регистрация пользователя	Создание учётной записи сотрудника	Разработчик	https://habr.com/ru/docs/help/registration/	Новый пользователь успешно сохраняется в БД
2	Авторизация пользователя	Вход в систему и получение JWT-токена	Разработчик	https://habr.com/ru/articles/939662/	При корректных данных выполняется вход
3	Управление профилем	Просмотр и редактирование персональных данных	Разработчик	https://learn.microsoft.com/ru-ru/entra/fundamentals/how-to-manage-user-profile-info	Изменения профиля сохраняются и отображаются
4	Создание встречи	Формирование встречи организатором	Разработчик	https://habr.com/ru/companies/epam_systems/articles/474880/	Встреча появляется в расписании организатора
5	Выбор участников встречи	Приглашение сотрудников на встречу	Разработчик	https://habr.com/ru/companies/kuper/articles/829488/	Выбранные сотрудники получают приглашения
6	Проверка конфликтов	Исключение пересечения встреч по времени	Аналитик	https://habr.com/ru/articles/796313/	При конфликте сервер возвращает ошибку
7	Часовые временные слоты	Создание встреч только по целым часам	Аналитик	https://dzen.ru/a/aXs6oeGRY1YbSt-m	Встречу нельзя создать на 9:10, 9:05 и т.п.
8	Просмотр приглашений	Отображение списка активных приглашений	Разработчик	https://lnsblog.by/jivosite/aktivnye-priglaseniya	Клиент отображает все актуальные приглашения
9	Ответ на приглашение	Принятие или отклонение приглашения	Разработчик	https://invoice.taxcom.ru/help/module_7_3_4.html	Статус приглашения изменяется в системе
10	Просмотр расписания	Отображение встреч по дням, неделям и месяцам	Разработчик	https://helpdesk.bitrix24.ru/open/25570792/	Расписание корректно фильтруется по периоду
11	Производительность	Быстрая работа интерфейса и серверных операций	Тестировщик	https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-metodov-uvelicheniya-proizvoditelnosti-web-prilozheniy	Замеры времени отклика соответствуют требованиям
12	Надёжность	Отсутствие критических сбоев при	Тестировщик	https://portal.tpu.ru/departments/otdel/publish/izdaniya/razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab/ik_shk	Успешное прохождение теста непрерывной сессии

		длительной работе		lyar_nadezhnost_system_upravleniya.pdf	
1 3	Масштабируемость	Возможность расширения системы без переработки ядра	Разработчик	https://habr.com/ru/articles/927574/	Добавление нового модуля выполняется без изменения основной архитектуры
1 4	Безопасность	Защита пользовательских данных и API	Аналитик	https://habr.com/ru/articles/895312/	Проверка хеширования паролей и защиты endpoint'ов
1 5	Миграции базы данных	Создание и предзаполнение БД средствами Liquibase	Разработчик	https://habr.com/ru/articles/333762/	Схема БД PostgreSQL разворачивается автоматически
1 6	Хранение данных о встречах	Сохранение данных о встречах, участниках и статусах	Разработчик	https://habr.com/ru/compagnies/bothub/articles/957270/	Записи корректно сохраняются и извлекаются из БД
1 7	Восстановление сессии	Сохранение доступа пользователя после перезапуска приложения	Разработчик	https://docs.identityblitz.ru/5.31/admin-guide/auth-flows-reset.html	Пользователь остаётся авторизованным при валидном токене

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практических работ была проведена системная проработка проекта программного продукта для планирования встреч сотрудников внутри компании.

На начальных этапах были исследованы особенности предметной области, определено назначение системы, сформирован портрет целевого пользователя и выделены основные роли участников команды. Кроме того, были описаны пользовательские сценарии, функциональные требования и составлен первоначальный план реализации проекта.

В рамках последующих этапов были определены нефункциональные требования к системе, отражающие требования к производительности, надёжности, масштабируемости и безопасности. Также была разработана матрица требований, позволяющая установить связь между целями системы, её функциональностью и критериями проверки.

Разрабатываемая система представляет собой клиент-серверное приложение, включающее мобильный клиент для платформы Android и серверную часть на Spring Boot с использованием СУБД PostgreSQL. Программный продукт ориентирован на сотрудников компаний, которым необходим удобный инструмент для регистрации, авторизации, управления профилем, создания встреч, приглашения участников и просмотра личного расписания.

Полученные результаты формируют основу для дальнейшей программной реализации системы, проектирования API, разработки базы данных, тестирования и последующего сопровождения программного продукта.